Лабораторная работа №1

Численное моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту

Варианты исходных данных для моделирования
Ниже представлены 20 вариантов индивидуальных заданий с измененными параметрами массы, диаметра тела и начальных условий полета (начальной скорости v_0 и угла броска α).

Константные параметры для всех вариантов:
• Коэффициент сопротивления воздуха: C_w = 0.25
• Плотность воздуха: $\rho = 1.29$ кг/м³
• Ускорение свободного падения: $g = 9.81$ м/с²
• Начальные координаты: $x_0 = 0$ м, $y_0 = 0$ м
• Шаг интегрирования по времени: $dt = 0.001$ с
• Формула площади сечения: $S = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot (D / 2)^2$

Вариант	Масса m (кг)	Диаметр D (м)	Нач. скорость v_0 (м/с)	Угол броска α (°)
1	0.43	0.22	25.0	40
2	0.15	0.35	27.8	58
3	0.52	0.29	23.9	38
4	0.98	0.12	15.0	52
5	0.22	0.27	17.6	63
6	0.75	0.22	21.4	34
7	1.35	0.17	35.4	43
8	0.38	0.16	32.9	49
9	1.12	0.11	30.3	47
10	1.28	0.09	20.1	45
11	1.42	0.30	31.6	36
12	0.30	0.33	26.5	61
13	0.82	0.19	34.2	65
14	1.50	0.32	29.1	41

15	0.45	0.25	36.7	27
16	1.05	0.14	18.8	32
17	0.68	0.20	16.3	25
18	0.90	0.24	38.0	54
19	1.20	0.06	25.2	29
20	0.60	0.08	22.7	56